

Problema resuelto

Estructura de bandas del silicio en la aproximación
tight binding. Modelo sp^3

Física del Estado Sólido II



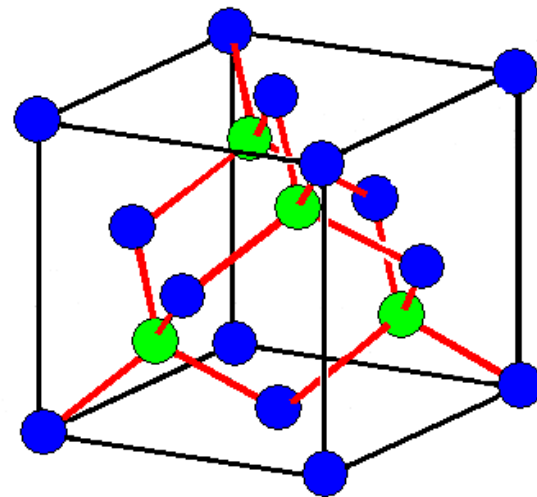
Estructura de bandas del silicio en la aproximación tight binding. Modelo sp^3

La aproximación tight binding supone que el electrón está muy ligado al átomo, de forma que su comportamiento está principalmente definido por los orbitales atómicos del propio átomo:

$$H \simeq H_{at} + (H - H_{at}) \simeq H_{at} + V(\vec{r}) \quad V(\vec{r}) \ll H_{at}$$

así pues podemos considerar que las funciones de onda del hamiltoniano atómico forman una buena base para representar nuestro cristal.

En este caso tenemos un cristal con dos tipos de átomos por celda primitiva, de tipo diamante.



$$\vec{\tau}_1 = a(0,0,0)$$

$$\vec{\tau}_2 = \frac{a}{4}(1,1,1)$$

El resto de los átomos del cristal se podrán obtener por traslación con vectores de red directa:

$$\{\vec{R}_{il}\} = \{\vec{\tau}_i + \vec{R}_l\}$$

$$\{\vec{R}_{il}\} = \{\vec{\tau}_i + \vec{R}_l\}$$

en nuestro caso:

$$\{\vec{\tau}_1 + \vec{R}_l\} = \{\vec{R}_l\}$$

$$\{\vec{\tau}_2 + \vec{R}_l\} = \left\{ \frac{a}{4}(1,1,1) + \vec{R}_l \right\}$$

vectores de red de una red FCC:

$$\vec{R}_l = \frac{a}{2}(i-j, i-k, j-k) \quad i, j, k \in \mathbb{Z}$$

Consideraremos sobre cada átomo los orbitales que mejor puedan definir el comportamiento de los electrones del cristal. Se corresponderán con los orbitales de valencia, pues son los que contienen los electrones menos ligados al átomo.

$$\left\{ \phi_{\alpha}^i(\vec{r}) \right\} \quad \begin{array}{ll} i \in \{1, \dots, m\} & \text{número de átomos base} \\ \alpha \in \{s, p, d, f, \dots, n\} & \text{número de orbitales} \end{array}$$

que podemos denotar como: $|i, \alpha, \vec{R}_l\rangle = \phi_{\alpha}^i(\vec{\tau}_i + \vec{R}_l)$

En el caso del silicio: $Si = 1s^2 2s^2 2p^6 \textcolor{red}{3s^2} \textcolor{red}{3p^2}$

$$\left\{ |1, s, \vec{R}_l\rangle, |1, p_x, \vec{R}_l\rangle, |1, p_y, \vec{R}_l\rangle, |1, p_z, \vec{R}_l\rangle, |2, s, \vec{R}_l\rangle, |2, p_x, \vec{R}_l\rangle, |2, p_y, \vec{R}_l\rangle, |2, p_z, \vec{R}_l\rangle \right\}$$

En principio si nuestro cristal tiene N átomos de cada tipo, tendríamos una base de funciones de onda de

$$m \times N \times n$$

como en general $N \sim 10^{25}$ tratar el problema con tantas funciones de onda sería imposible incluso con ordenador, pues tendríamos que escribir el hamiltoniano en esta enorme base de funciones de onda. La solución a este problema está en aplicar las propiedades de simetría. En concreto, la simetría de traslación $[H, T_{\vec{R}_l}] = 0$

Aplicando el teorema de Bloch:
$$|i, \alpha, \vec{k}\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{\vec{R}_l} e^{i\vec{k}(\vec{r}_i + \vec{R}_l)} |i, \alpha, \vec{R}_l\rangle \equiv \phi_{\alpha}^i(\vec{k})$$

y por tanto puedo reducir mi análisis al estudio de la función de onda en el espacio recíproco restringido a la 1ª zona de Brillouin. Formamos por tanto una base Bloch:

$$\begin{aligned} \left\{ |i, \alpha, \vec{k}\rangle \right\} &\equiv \left\{ \phi_{\alpha}^i(\vec{k}) \right\} & i \in \{1, \dots, m\} & \text{número de átomos base} \\ & & \alpha \in \{s, p, d, f, \dots, n\} & \text{número de orbitales} \end{aligned}$$

LCAO:
$$\psi_{n\vec{k}}(\vec{r}) = \sum_{\alpha, i} c_{n\alpha}^i(\vec{k}) \phi_{\vec{k}\alpha}^i(\vec{r})$$

En el caso del silicio:
$$\left\{ \phi_s^1(\vec{k}), \phi_{p_x}^1(\vec{k}), \phi_{p_y}^1(\vec{k}), \phi_{p_z}^1(\vec{k}), \phi_s^2(\vec{k}), \phi_{p_x}^2(\vec{k}), \phi_{p_y}^2(\vec{k}), \phi_{p_z}^2(\vec{k}) \right\}$$

$$\begin{aligned} \left\{ |i, \alpha, \vec{k}\rangle \right\} & \quad i \in \{1, 2\} & m &= 2 \\ & \quad \alpha \in \{s, p_x, p_y, p_z\} & n &= 4 \end{aligned}$$

Esta para el hamiltoniano 8x8 que se llama hibridación sp^3 . Hemos de destacar que esta base la suponemos ortonormal.

Ecuaciones para los coeficientes $c_\alpha^i(\vec{k})$:
$$\sum_{\alpha,i} \left\{ H_{\beta\alpha}^{ji}(\vec{k}) - E(\vec{k}) S_{\beta\alpha}^{ji}(\vec{k}) \right\} c_\alpha^i(\vec{k}) = 0$$

Como aproximación podemos suponer que el [solapamiento es pequeño](#), y por lo tanto:

$$S_{\beta\alpha}^{ji}(\vec{k}) = \langle j, \beta, \vec{k} | i, \alpha, \vec{k} \rangle = \delta_{\alpha\beta} \delta_{ij} + \sum_{\vec{d}_{ji}} e^{i\vec{k} \cdot \vec{d}_{ji}} S_{\beta\alpha}^{ji}(\vec{d}_{ji}) \simeq \delta_{\alpha\beta} \delta_{ij} \quad \vec{d}_{ji} = \vec{R}_l + \vec{\tau}_j - \vec{\tau}_i$$

Conocida ya la base calculamos las componentes del Hamiltoniano:

$$\begin{aligned} H_{\beta\alpha}^{ji}(\vec{k}) &= \langle j, \beta, \vec{k} | H | i, \alpha, \vec{k} \rangle = \frac{1}{N} \sum_{\vec{R}_l, \vec{R}_l'} e^{i\vec{k}(\vec{\tau}_i - \vec{\tau}_j + \vec{R}_l - \vec{R}_l')} \langle j, \beta, \vec{R}_l | H | i, \alpha, \vec{R}_l' \rangle = \\ &= \frac{1}{N} \sum_{\vec{R}_l, \vec{R}_l'} e^{i\vec{k}(\vec{\tau}_{i,j} + \vec{R}_l)} \int \left\{ \phi_\beta^j(\vec{r} + \vec{\tau}_j + \vec{R}_l') \right\}^* H(\vec{r}) \phi_\alpha^i(\vec{r} + \vec{\tau}_i + \vec{R}_l) d^3\vec{r} = \\ &= \frac{1}{N} \sum_{\vec{R}_l, \vec{R}_l'} e^{i\vec{k}(\vec{\tau}_{i,j} + \vec{R}_l)} \langle j, \beta, \vec{0} | H | i, \alpha, \vec{R}_l \rangle = \frac{N}{N} \sum_{\vec{R}_l''} e^{i\vec{k}(\vec{\tau}_{i,j} + \vec{R}_l)} \langle j, \beta, \vec{0} | H | i, \alpha, \vec{R}_l \rangle \end{aligned} \quad \begin{aligned} \vec{R}_l' &= 0 \\ \vec{\tau}_{i,j} &= \vec{\tau}_i - \vec{\tau}_j \end{aligned}$$

definimos:

$$E_{\alpha\beta}^{ij}(\vec{\tau}_{ij} + \vec{R}_l) = \langle j, \beta, \vec{0} | H | i, \alpha, \vec{R}_l \rangle = \int \left\{ \phi_\beta^j(\vec{r} + \vec{\tau}_j) \right\}^* H(\vec{r}) \phi_\alpha^i(\vec{r} + \vec{\tau}_i + \vec{R}_l) d^3\vec{r}$$

y por tanto me queda:

$$H_{\beta\alpha}^{ji}(\vec{k}) = \langle j, \beta, \vec{k} | H | i, \alpha, \vec{k} \rangle = \sum_{\vec{R}_l} e^{i\vec{k}(\vec{\tau}_{ij} + \vec{R}_l)} E_{\alpha\beta}^{ij}(\vec{\tau}_{ij} + \vec{R}_l)$$

Distingamos entre los casos de interacción entre átomos de la misma base y átomos de distinta base. Hemos de tener en cuenta que los primeros vecinos son átomos de distinta base.

a) Átomos de la misma base

$$\boxed{i = j}$$

$$\langle i, \beta, \vec{k} | H | i, \alpha, \vec{k} \rangle = \sum_{\vec{R}_l = \vec{0}} e^{i\vec{k}(\vec{\tau}_{ii} + \vec{0})} E_{\alpha\beta}^{ii}(\vec{\tau}_{ii} + \vec{0}) + \sum_{2^{os} \text{ vecinos}} + \sum_{4^{os} \text{ vecinos}} + \dots \simeq E_{\alpha\beta}^{ii}(\vec{0})$$

$$E_{\alpha\beta}^{ii}(\vec{0}) = \int \left\{ \phi_{\beta}^i(\vec{r}) \right\}^* H(\vec{r}) \phi_{\alpha}^i(\vec{r}) d^3\vec{r} \simeq E_{\alpha} \delta_{\alpha\beta}$$

$$\langle i, s, \vec{k} | H | i, s, \vec{k} \rangle = E_s^{at}$$

$$i \in \{1, 2\}$$

$$\langle i, p, \vec{k} | H | i, p, \vec{k} \rangle = E_p^{at}$$

$$p \in \{p_x, p_y, p_z\}$$

b) Átomos de distinta base

$$i \neq j$$

$$\langle i, \beta, \vec{k} | H | j, \alpha, \vec{k} \rangle = \sum_{1^{os} \text{ vecinos}} + \sum_{3^{os} \text{ vecinos}} + \dots \simeq \sum_{\vec{R}_l} e^{i\vec{k}(\vec{\tau}_{ij} + \vec{R}_l)} E_{\alpha\beta}^{ij}(\vec{\tau}_{ij} + \vec{R}_l)$$

donde me quedo con la interacción a primeros vecinos.

En nuestro caso:

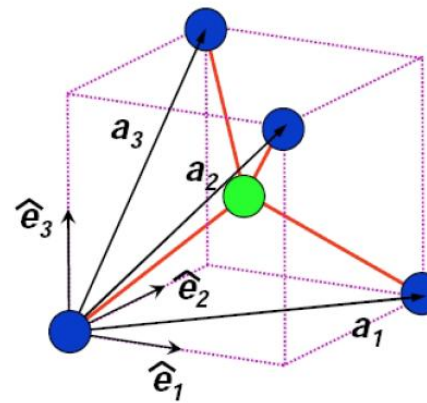
$$\{\vec{\tau}_{ij} + \vec{R}_l\} =$$

$$\frac{a}{4}(1,1,1) = \vec{\gamma}_1$$

$$\frac{a}{4}(1,-1,-1) = \vec{\gamma}_2$$

$$\frac{a}{4}(-1,1,-1) = \vec{\gamma}_3$$

$$\frac{a}{4}(-1,-1,+1) = \vec{\gamma}_4$$



$$\langle 1, \beta, \vec{k} | H | 2, \alpha, \vec{k} \rangle = e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_1} E_{\alpha\beta}^{1,2}(\vec{\gamma}_1) + e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_2} E_{\alpha\beta}^{1,2}(\vec{\gamma}_2) + e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_3} E_{\alpha\beta}^{1,2}(\vec{\gamma}_3) + e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_4} E_{\alpha\beta}^{1,2}(\vec{\gamma}_4)$$

Para continuar, utilizamos las relaciones de Slater y Koster para integrales de dos centros:

$$E_{ss}^{1,2}(\vec{R}) = V_{ss\sigma}^{1,2}$$

$$E_{sp_i}^{1,2}(\vec{R}) = l_i V_{sp\sigma}^{1,2}$$

$$E_{p_i p_i}^{1,2}(\vec{R}) = l_i^2 V_{pp\sigma}^{1,2} + (1 - l_i^2) V_{pp\pi}^{1,2}$$

$$E_{p_i p_j}^{1,2}(\vec{R}) = l_i l_j V_{pp\sigma}^{1,2} - l_i l_j V_{pp\pi}^{1,2}$$

$$i, j = x, y, z$$

(l_i, l_j, l_k) son los cosenos directores de $\vec{R}$

eliminaremos ya los índices 1,2 ya sabemos que se trata de interacción átomo 1 - átomo 2.

	$\vec{\gamma}_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)$	$\vec{\gamma}_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1,-1,-1)$	$\vec{\gamma}_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}(-1,1,-1)$	$\vec{\gamma}_4 = \frac{1}{\sqrt{3}}(-1,-1,1)$
$E_{ss}^{1,2}(\vec{R}) = V_{ss\sigma}$	$V_{ss\sigma} \equiv V_{ss}$	$V_{ss\sigma}$	$V_{ss\sigma}$	$V_{ss\sigma}$
$E_{sp_x}^{1,2}(\vec{R}) = l_x V_{sp\sigma}$	$\frac{1}{\sqrt{3}} V_{sp\sigma} \equiv V_{sx}$	$\frac{1}{\sqrt{3}} V_{sp\sigma}$	$-\frac{1}{\sqrt{3}} V_{sp\sigma}$	$-\frac{1}{\sqrt{3}} V_{sp\sigma}$
$E_{sp_y}^{1,2}(\vec{R}) = l_y V_{sp\sigma}$	$\frac{1}{\sqrt{3}} V_{sp\sigma} \equiv V_{sy}$	$-\frac{1}{\sqrt{3}} V_{sp\sigma}$	$\frac{1}{\sqrt{3}} V_{sp\sigma}$	$-\frac{1}{\sqrt{3}} V_{sp\sigma}$
$E_{sp_z}^{1,2}(\vec{R}) = l_z V_{sp\sigma}$	$\frac{1}{\sqrt{3}} V_{sp\sigma} \equiv V_{sz}$	$-\frac{1}{\sqrt{3}} V_{sp\sigma}$	$-\frac{1}{\sqrt{3}} V_{sp\sigma}$	$\frac{1}{\sqrt{3}} V_{sp\sigma}$
$E_{p_i p_i}^{1,2}(\vec{R}) = l_i^2 V_{pp\sigma} + (1 - l_i^2) V_{pp\pi}$	$\frac{1}{3} V_{pp\sigma} + \frac{2}{3} V_{pp\pi} \equiv V_{xx}$	$\frac{1}{3} V_{pp\sigma} + \frac{2}{3} V_{pp\pi}$	$\frac{1}{3} V_{pp\sigma} + \frac{2}{3} V_{pp\pi}$	$\frac{1}{3} V_{pp\sigma} + \frac{2}{3} V_{pp\pi}$
$E_{p_x p_y}^{1,2}(\vec{R}) = l_x l_y (V_{pp\sigma} - V_{pp\pi})$	$\frac{1}{3} (V_{pp\sigma} - V_{pp\pi}) \equiv V_{xy}$	$-\frac{1}{3} (V_{pp\sigma} - V_{pp\pi})$	$-\frac{1}{3} (V_{pp\sigma} - V_{pp\pi})$	$\frac{1}{3} (V_{pp\sigma} - V_{pp\pi})$
$E_{p_x p_z}^{1,2}(\vec{R}) = l_x l_z (V_{pp\sigma} - V_{pp\pi})$	$\frac{1}{3} (V_{pp\sigma} - V_{pp\pi}) \equiv V_{xz}$	$-\frac{1}{3} (V_{pp\sigma} - V_{pp\pi})$	$\frac{1}{3} (V_{pp\sigma} - V_{pp\pi})$	$-\frac{1}{3} (V_{pp\sigma} - V_{pp\pi})$
$E_{p_y p_z}^{1,2}(\vec{R}) = l_y l_z (V_{pp\sigma} - V_{pp\pi})$	$\frac{1}{3} (V_{pp\sigma} - V_{pp\pi}) \equiv V_{yz}$	$\frac{1}{3} (V_{pp\sigma} - V_{pp\pi})$	$-\frac{1}{3} (V_{pp\sigma} - V_{pp\pi})$	$-\frac{1}{3} (V_{pp\sigma} - V_{pp\pi})$

$$\begin{aligned}
\langle 1, s, \vec{k} | H | 2, s, \vec{k} \rangle &= H_{ss} = e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_1} E_{ss}^{1,2}(\vec{\gamma}_1) + e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_2} E_{ss}^{1,2}(\vec{\gamma}_2) + e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_3} E_{ss}^{1,2}(\vec{\gamma}_3) + e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_4} E_{ss}^{1,2}(\vec{\gamma}_4) = \\
&= V_{ss\sigma} \left\{ e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_1} + e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_2} + e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_3} + e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_4} \right\} = \mathbf{V}_{ss} \mathbf{g}_1(\vec{k})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\langle 1, s, \vec{k} | H | 2, p_x, \vec{k} \rangle &= e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_1} E_{sp_x}^{1,2}(\vec{\gamma}_1) + e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_2} E_{sp_x}^{1,2}(\vec{\gamma}_2) + e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_3} E_{sp_x}^{1,2}(\vec{\gamma}_3) + e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_4} E_{sp_x}^{1,2}(\vec{\gamma}_4) = \\
&= \frac{1}{\sqrt{3}} V_{sp\sigma} \left\{ e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_1} + e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_2} - e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_3} - e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_4} \right\} = \mathbf{V}_{sx} \mathbf{g}_2(\vec{k})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\langle 1, s, \vec{k} | H | 2, p_y, \vec{k} \rangle &= e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_1} E_{sp_y}^{1,2}(\vec{\gamma}_1) + e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_2} E_{sp_y}^{1,2}(\vec{\gamma}_2) + e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_3} E_{sp_y}^{1,2}(\vec{\gamma}_3) + e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_4} E_{sp_y}^{1,2}(\vec{\gamma}_4) = \\
&= \frac{1}{\sqrt{3}} V_{sp\sigma} \left\{ e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_1} - e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_2} + e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_3} - e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_4} \right\} = \mathbf{V}_{sx} \mathbf{g}_3(\vec{k})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\langle 1, s, \vec{k} | H | 2, p_z, \vec{k} \rangle &= e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_1} E_{sp_z}^{1,2}(\vec{\gamma}_1) + e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_2} E_{sp_z}^{1,2}(\vec{\gamma}_2) + e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_3} E_{sp_z}^{1,2}(\vec{\gamma}_3) + e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_4} E_{sp_z}^{1,2}(\vec{\gamma}_4) = \\
&= \frac{1}{\sqrt{3}} V_{sp\sigma} \left\{ e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_1} - e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_2} - e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_3} + e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_4} \right\} = \mathbf{V}_{sx} \mathbf{g}_4(\vec{k})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\langle 1, p_x, \vec{k} | H | 2, p_x, \vec{k} \rangle &= e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_1} E_{p_x p_x}^{1,2}(\vec{\gamma}_1) + e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_2} E_{p_x p_x}^{1,2}(\vec{\gamma}_2) + e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_3} E_{p_x p_x}^{1,2}(\vec{\gamma}_3) + e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_4} E_{p_x p_x}^{1,2}(\vec{\gamma}_4) = \\
&= \left\{ \frac{1}{3} V_{pp\sigma} + \frac{2}{3} V_{pp\pi} \right\} \left\{ e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_1} + e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_2} + e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_3} + e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_4} \right\} = V_{xx} \mathbf{g}_1(\vec{k})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\langle 1, p_x, \vec{k} | H | 2, p_y, \vec{k} \rangle &= e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_1} E_{p_x p_y}^{1,2}(\vec{\gamma}_1) + e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_2} E_{p_x p_y}^{1,2}(\vec{\gamma}_2) + e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_3} E_{p_x p_y}^{1,2}(\vec{\gamma}_3) + e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_4} E_{p_x p_y}^{1,2}(\vec{\gamma}_4) = \\
&= \frac{1}{3} \left\{ V_{pp\sigma} - V_{pp\pi} \right\} \left\{ e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_1} - e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_2} - e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_3} + e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_4} \right\} = V_{xy} \mathbf{g}_4(\vec{k})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\langle 1, p_x, \vec{k} | H | 2, p_z, \vec{k} \rangle &= e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_1} E_{p_x p_z}^{1,2}(\vec{\gamma}_1) + e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_2} E_{p_x p_z}^{1,2}(\vec{\gamma}_2) + e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_3} E_{p_x p_z}^{1,2}(\vec{\gamma}_3) + e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_4} E_{p_x p_z}^{1,2}(\vec{\gamma}_4) = \\
&= \frac{1}{3} \left\{ V_{pp\sigma} - V_{pp\pi} \right\} \left\{ e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_1} - e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_2} + e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_3} - e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_4} \right\} = V_{xy} \mathbf{g}_3(\vec{k})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\langle 1, p_y, \vec{k} | H | 2, p_z, \vec{k} \rangle &= e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_1} E_{p_y p_z}^{1,2}(\vec{\gamma}_1) + e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_2} E_{p_y p_z}^{1,2}(\vec{\gamma}_2) + e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_3} E_{p_y p_z}^{1,2}(\vec{\gamma}_3) + e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_4} E_{p_y p_z}^{1,2}(\vec{\gamma}_4) = \\
&= \frac{1}{3} \left\{ V_{pp\sigma} - V_{pp\pi} \right\} \left\{ e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_1} + e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_2} - e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_3} - e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_4} \right\} = V_{xy} \mathbf{g}_2(\vec{k})
\end{aligned}$$

donde:

$$g_1(\vec{k}) = \frac{1}{4} \left\{ e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_1} + e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_2} + e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_3} + e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_4} \right\} =$$

$$= \cos\left(k_x \frac{a}{4}\right) \cos\left(k_y \frac{a}{4}\right) \cos\left(k_z \frac{a}{4}\right) - i \sin\left(k_x \frac{a}{4}\right) \sin\left(k_y \frac{a}{4}\right) \sin\left(k_z \frac{a}{4}\right)$$

$$g_2(\vec{k}) = \frac{1}{4} \left\{ e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_1} + e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_2} - e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_3} - e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_4} \right\} =$$

$$= -\cos\left(k_x \frac{a}{4}\right) \sin\left(k_y \frac{a}{4}\right) \sin\left(k_z \frac{a}{4}\right) - i \sin\left(k_x \frac{a}{4}\right) \cos\left(k_y \frac{a}{4}\right) \cos\left(k_z \frac{a}{4}\right)$$

$$g_3(\vec{k}) = \frac{1}{4} \left\{ e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_1} - e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_2} + e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_3} - e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_4} \right\} =$$

$$= -\sin\left(k_x \frac{a}{4}\right) \cos\left(k_y \frac{a}{4}\right) \sin\left(k_z \frac{a}{4}\right) - i \cos\left(k_x \frac{a}{4}\right) \sin\left(k_y \frac{a}{4}\right) \cos\left(k_z \frac{a}{4}\right)$$

$$g_4(\vec{k}) = \frac{1}{4} \left\{ e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_1} - e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_2} - e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_3} + e^{i\vec{k}\vec{\gamma}_4} \right\} =$$

$$= -\sin\left(k_x \frac{a}{4}\right) \sin\left(k_y \frac{a}{4}\right) \cos\left(k_z \frac{a}{4}\right) - i \cos\left(k_x \frac{a}{4}\right) \cos\left(k_y \frac{a}{4}\right) \sin\left(k_z \frac{a}{4}\right)$$

	s^1	s^2	p_x^1	p_y^1	p_z^1	p_x^2	p_y^2	p_z^2
s^1	E_s	$V_{ss}g_1$				$V_{sx}g_2$	$V_{sx}g_3$	$V_{sx}g_4$
s^2	$V_{ss}g_1^*$	E_s	$-V_{sx}g_2^*$	$-V_{sx}g_3^*$	$-V_{sx}g_4^*$			
p_x^1		$-V_{sx}g_2$	E_p			$V_{xx}g_1$	$V_{xx}g_4$	$V_{xy}g_3$
p_y^1		$-V_{sx}g_3$		E_p		$V_{xy}g_4$	$V_{xx}g_1$	$V_{xy}g_2$
p_z^1		$-V_{sx}g_4$			E_p	$V_{xy}g_3$	$V_{xy}g_2$	$V_{xx}g_1$
p_x^2	$V_{sx}g_2^*$		$V_{xx}g_1^*$	$V_{xy}g_4^*$	$V_{xy}g_3^*$	E_p		
p_y^2	$V_{sx}g_3^*$		$V_{xx}g_4^*$	$V_{xx}g_1^*$	$V_{xy}g_2^*$		E_p	
p_z^2	$V_{sx}g_4^*$		$V_{xy}g_3^*$	$V_{xy}g_2^*$	$V_{xx}g_1^*$			E_p

En los puntos de simetría:

$$\Gamma = \frac{2\pi}{a}(0,0,0) \rightarrow g_1(\Gamma) = 1; \quad g_2(\Gamma) = g_3(\Gamma) = g_4(\Gamma) = 0$$

$$X = \frac{2\pi}{a}(1,0,0) \rightarrow g_2(X) = i; \quad g_1(X) = g_3(X) = g_4(X) = 0$$

$$L = \frac{2\pi}{a}\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) \rightarrow g_1(L) = \frac{\sqrt{2}}{4}(1-i) \equiv g_1; \quad g_2(L) = g_3(L) = g_4(L) = -\frac{\sqrt{2}}{4}(1+i) \equiv g$$

$H(\Gamma)$	s^1	s^2	p_x^1	p_y^1	p_z^1	p_x^2	p_y^2	p_z^2
s^1	E_s	V_{ss}						
s^2	V_{ss}	E_s						
p_x^1			E_p			V_{xx}		
p_y^1				E_p			V_{xx}	
p_z^1					E_p			V_{xx}
p_x^2			V_{xx}			E_p		
p_y^2				V_{xx}			E_p	
p_z^2					V_{xx}			E_p

$H(X)$	s^1	s^2	p_x^1	p_y^1	p_z^1	p_x^2	p_y^2	p_z^2
s^1	E_s					iV_{sx}		
s^2		E_s	iV_{sx}					
p_x^1		$-iV_{sx}$	E_p					
p_y^1				E_p				iV_{xy}
p_z^1					E_p		iV_{xy}	
p_x^2	$-iV_{sx}$					E_p		
p_y^2					$-iV_{xy}$		E_p	
p_z^2				$-iV_{xy}$				E_p

¿Cómo obtenemos los parámetros del modelo?

$$V_{ss\sigma}, V_{sp\sigma}, V_{pp\sigma}, V_{pp\pi} ?$$

- Según la ley de Harrison:

$$V_{ll'm} = \frac{\hbar}{m_e d^2} \eta_{ll'm}$$

donde d es la distancia con el vecino más cercano, m_e es la masa del electrón, y $\eta_{ll'm}$ es un factor que depende de la simetría del cristal (ver apuntes).

- Acudiendo a datos empíricos:

Table 1

Tight-binding interaction parameters (in eV) for C, Si, and Ge. The parameter U_{xx} represents a second-nearest-neighbor interaction. The parameter E_s determines the zero of energy and is arbitrary

	E_s	$(E_p - E_s)$	V_{ss}	V_{sp}	V_{xx}	V_{xy}	U_{xx}
C	—	7.40	—15.2	10.25	3.0	8.30	—
Si	—	7.20	— 8.13	5.88	1.71	7.51	—1.46
Ge	—	8.41	— 6.78	5.31	1.62	6.82	—1.0

Fuentes:

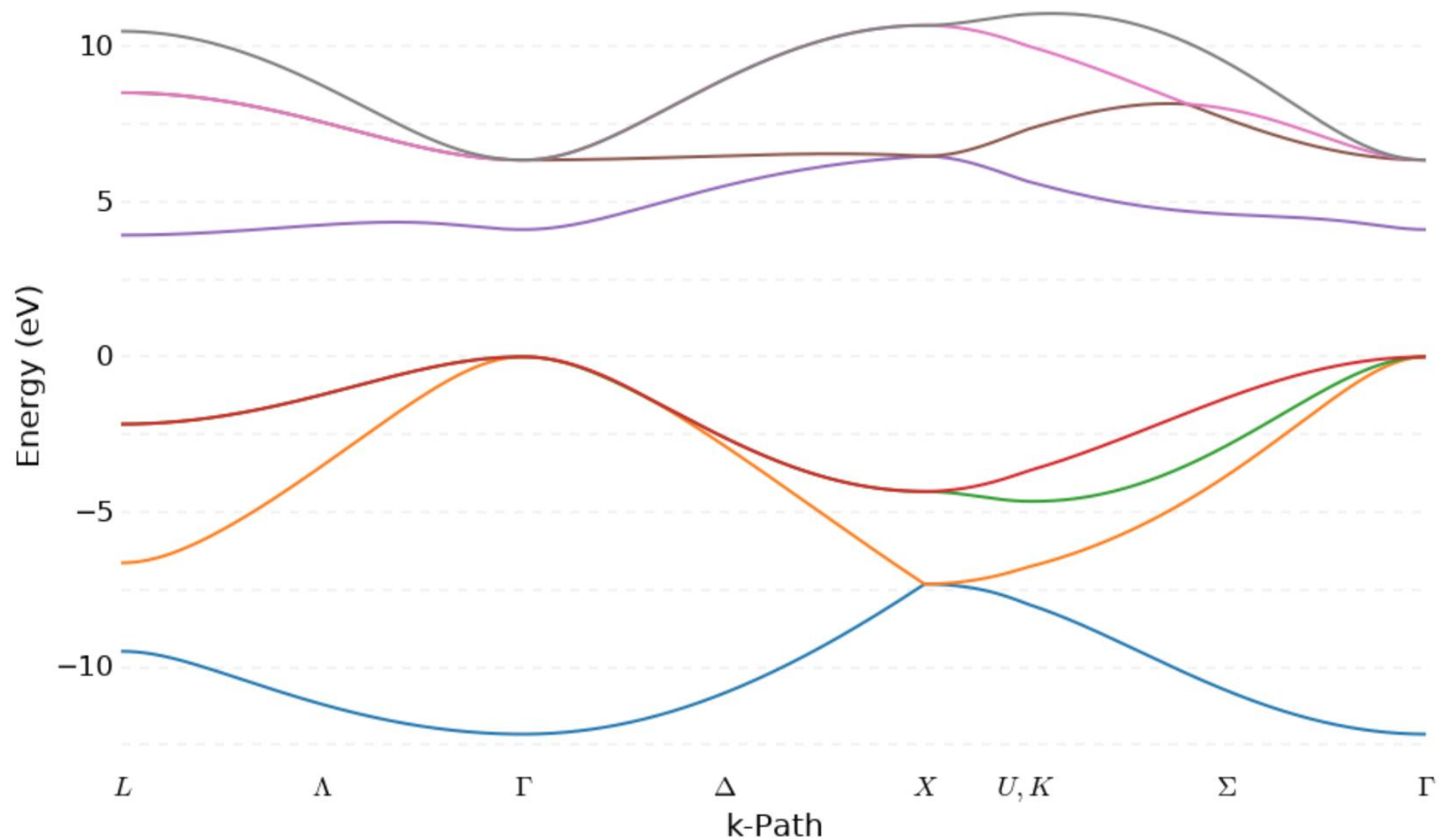
Chadi and Cohen, "Tight-binding calculations of the valence bands of diamond and zincblende crystals," phys. stat. sol. (b) 68, 405 (1975)

Chadi and Qian, Phys. Rev. B 35, 1288 (1987).

<https://gist.github.com/Mahdisadjadi/62c960d3ccad1ee1868e9370e7567229>

Resultados

Tras resolver la ecuación secular, la estructura de bandas que obtenemos en la hibridación sp^3 es del tipo:

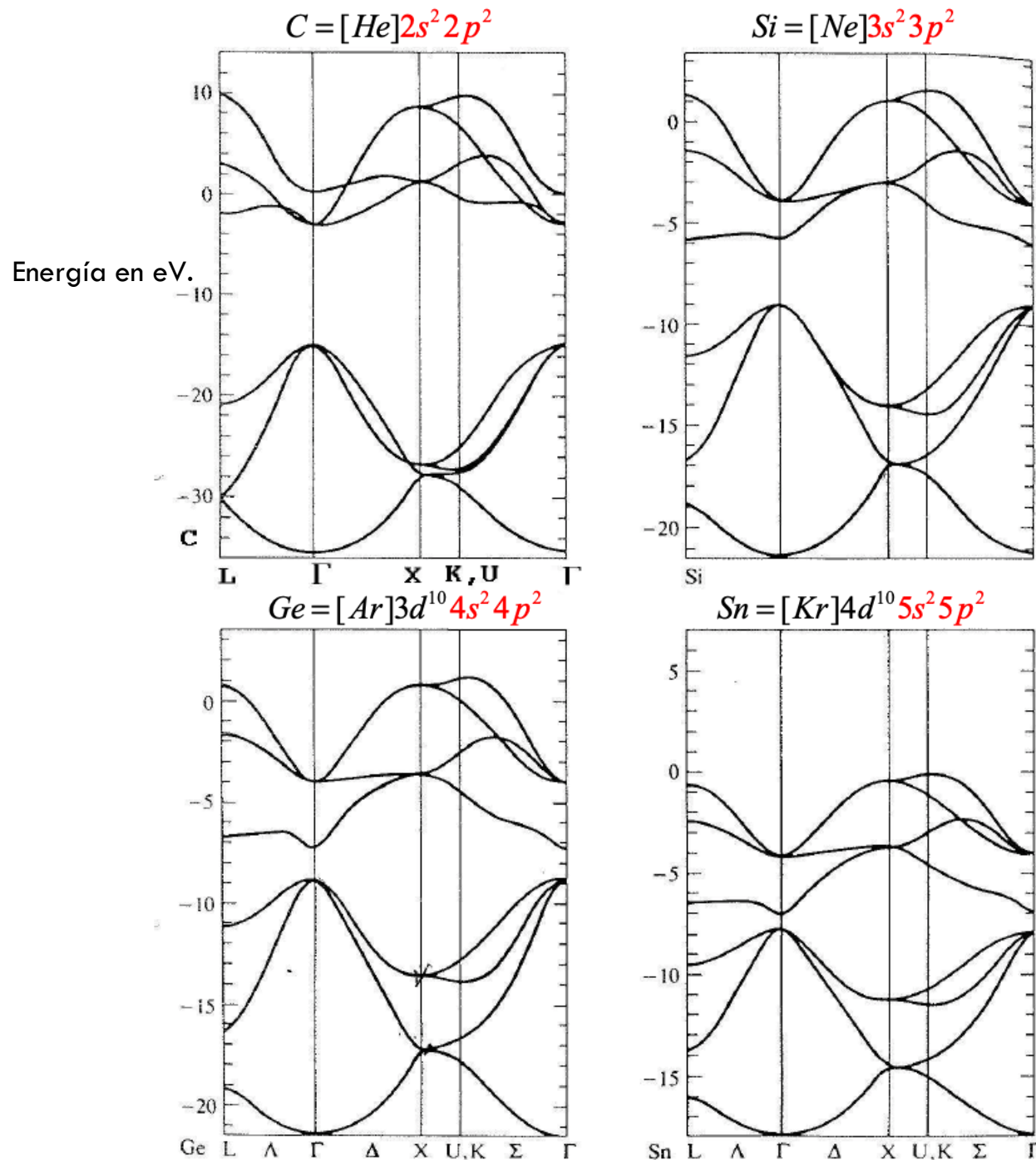


Fuente: <https://gist.github.com/Mahdisadjadi/62c960d3ccad1ee1868e9370e7567229>

Discusión

Ver material adicional: Estructura de bandas de cristales tetrahédricos

Estructura de bandas en hibridación sp^3 para distintos cristales tipo diamante:



En todos hay 8 electrones de enlace por celda primitiva

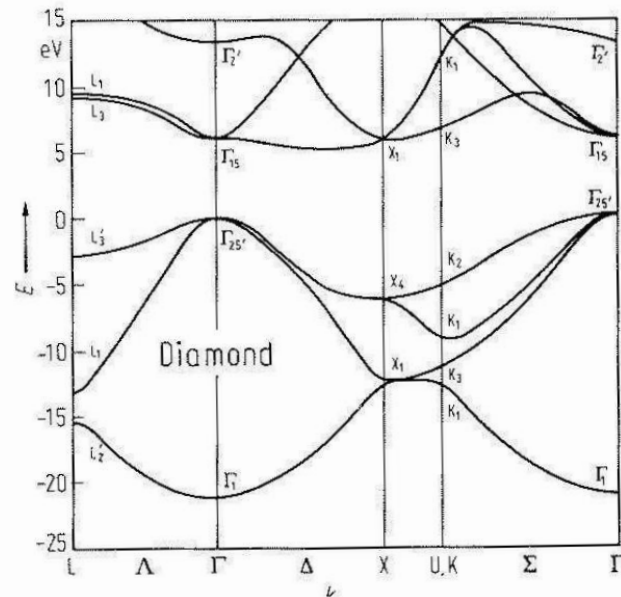
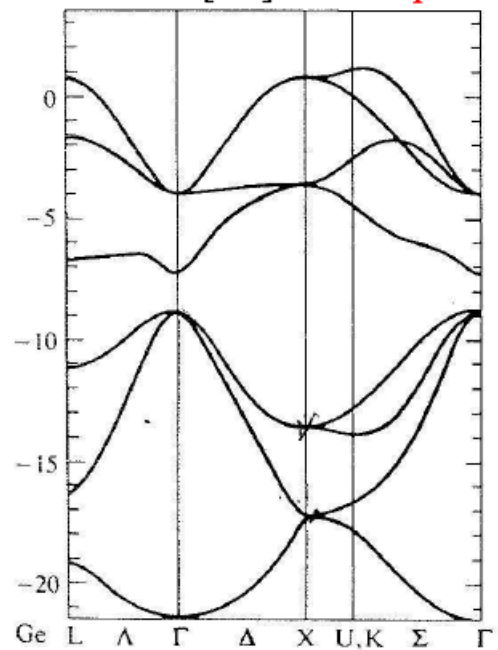
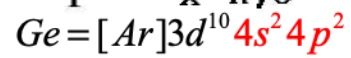
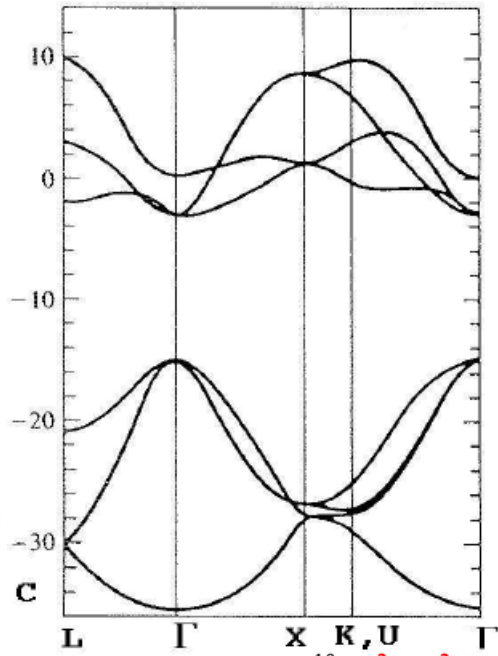
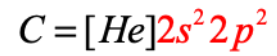
En todos ellos tenemos un gap entre la 4ª y 5ª banda

E_0	C	Si	Ge	Sn
T-B sp^3	12.00	3.33	1.67	0.67
Exp.	6.02	3.50	0.90	0.00

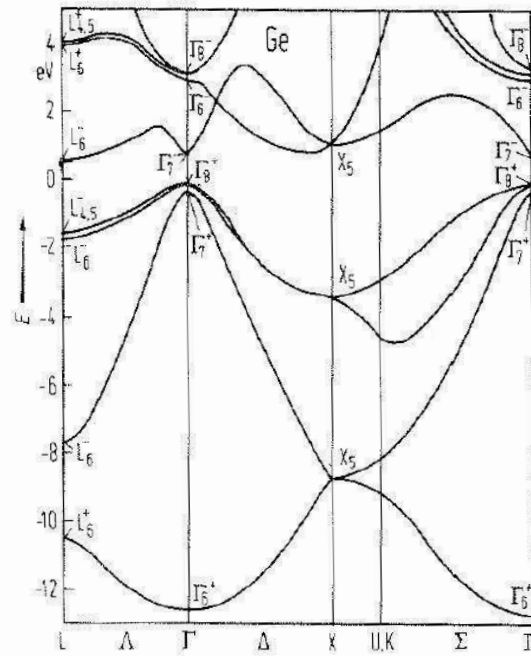
Cuadro 1: Valores del gap directo $E_0 = E_5(\Gamma) - E_4(\Gamma)$ en eV con el modelillo tight-binding (T-B sp^3) y experimentales (según O. Madelung, "Semiconductors. Group IV Elements and III-V compounds". Data in Science and Technology. Springer Verlag)

Discusión

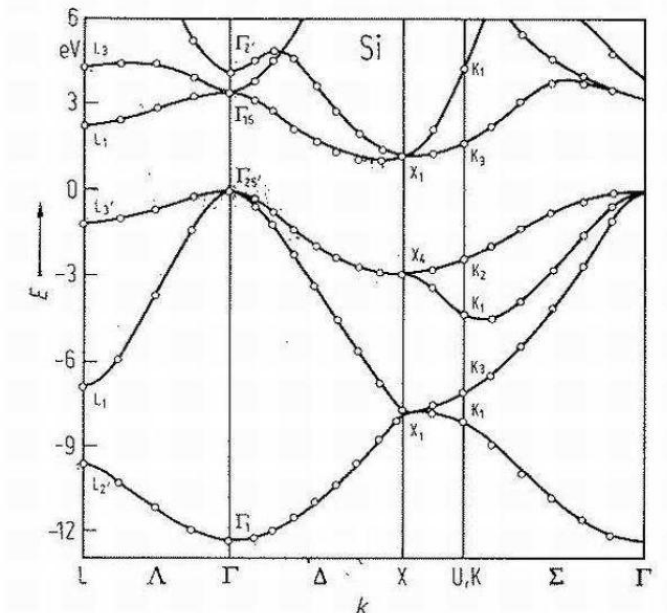
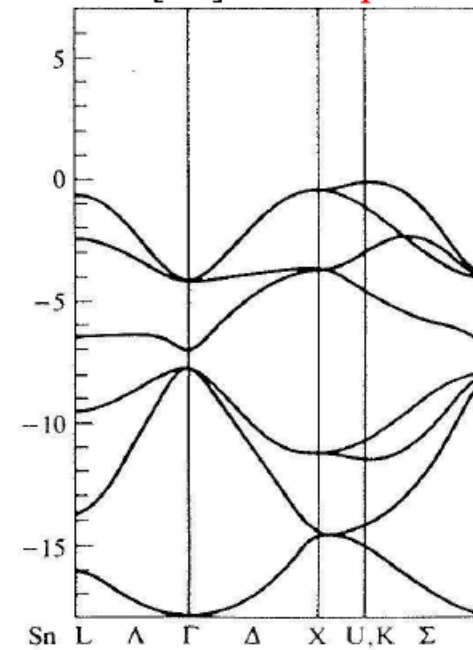
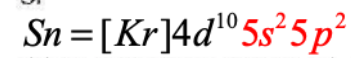
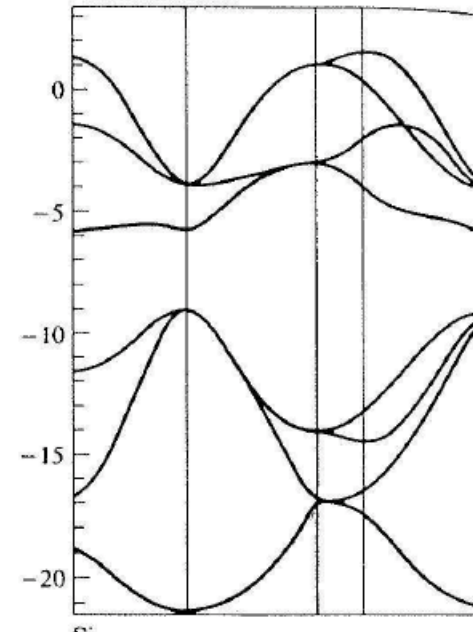
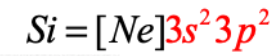
Comparación con modelos más exactos.



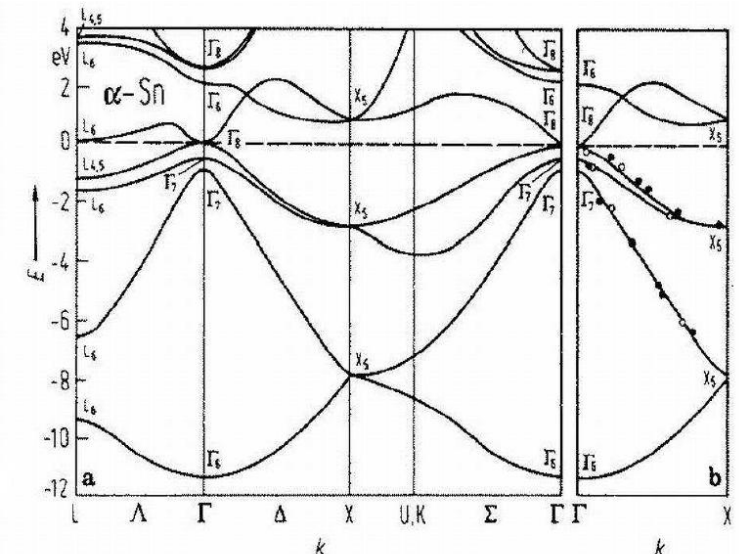
Tight-binding



Pseudopotencial no local
incluyendo interacción espín-órbita



Pseudopotencial



Pseudopotencial no local
incluyendo interacción espín-órbita

Discusión

Conclusiones de nuestro resultado tight binding hibridación sp^3 :

- Reproduce aceptablemente las bandas de valencia, pero discrepa bastante en las de conducción.
- Falla al predecir que estos materiales son de gap directo (el mínimo de la banda de conducción está en el mismo punto que el máximo de la banda de valencia). Los materiales de tipo diamante son de gap indirecto.

¿Cómo mejorar la estructura de bandas?

- Incrementando la base de orbitales. Si incluimos orbitales d por cada átomo en celda primitiva, la base Bloch sería de dimensión 18×18 .
- Incrementando la aproximación a más vecinos. No incrementaríamos el número de bandas, pero se pueden optimizar.